

Задача коммивояжера.

Задача коммивояжера

Задача о коммивояжере (англ. *Travelling salesman problem, TSP*) — задача, в которой коммивояжер должен посетить N городов, побывав в каждом из них ровно по одному разу и завершив путешествие в том городе, с которого он начал. В какой последовательности ему нужно обходить города, чтобы общая длина его пути была наименьшей?

Алгоритмы

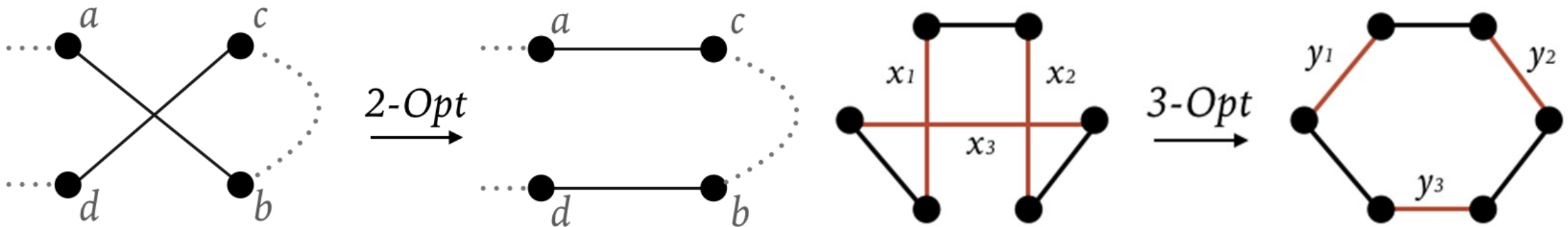
- Алгоритм полного перебора
- Методы сокращения перебора
- Приближенные методы

Эвристические алгоритмы построения маршрута

Название подгруппы	Название алгоритма	Временная оценка сложности, $f_t^{apr}(m)$	Оценка точности, $f_\varepsilon^{apr}(m)$
Алгоритмы упорядоченных последовательностей	Greedy (GRD)	$O(N^2 \log N)$	$\log N$
Алгоритмы наращивания пути	Nearest Neighbour (NN) Double Ended Nearest Neighbour (DENN)	$O(N^2)$	$0.5(\lceil \log N + 1 \rceil)$
	Moore Curve (MC) Sierpinski Curve (SC)	$O(N \log N)$	$\log N$
Алгоритмы вставки в подцикл	Farthest Insertion (FI) Arbitrary Insertion (AI)	$O(N^2)$	$2 \log N + 0.16$
	Nearest Addition (NA) Nearest Insertion (NI) Nearest Segment Insertion (NSI)		$2 - \frac{2}{N}$
	Cheapest Insertion (CI)	$O(N^2 \log N)$	
Комбинированные алгоритмы	Double MST (DMST) Double MST Modified (DMST-M)	$O(N^2)$	$\frac{3}{2} - \frac{1}{N}$
	Christofides (CHR)	$O(N^3)$	

Эвристические алгоритмы улучшения маршрута

Название подгруппы	Название алгоритма	Временная оценка сложности, $f_t^{apr}(m)$	Оценка точности, $f_\varepsilon^{apr}(m)$
Локально-оптимальные алгоритмы	2-Opt	$O(N^2)$	≈ 2
	Helsgaun's Lin and Kernighan Heuristic (LKH)	$\approx O(N^{2,2})$	≈ 2
Алгоритмы роевого интеллекта	quick Combinatorial Artificial Bee Colony (qCABC)	$O(N^3)$	?



Алгоритм ближайшего соседа (Nearest Neighbour, NN)

Input: given array of vertices

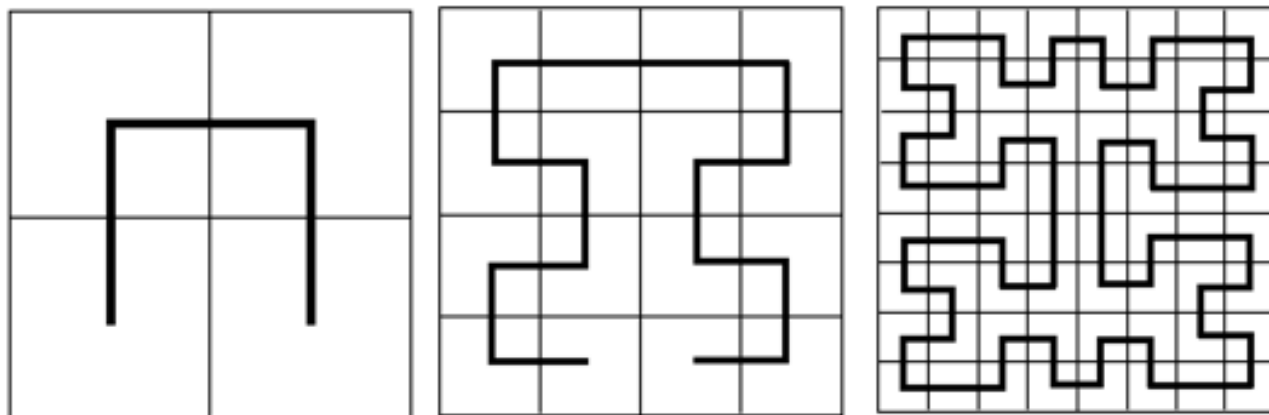
```
1: // find minimum edge
2: for all vertices i
3:     for all vertices j = i + 1
4:         distance = d(i, j)
5:         if (distance < min_distance)
6:             min_distance = distance
7:             first = i
8:             last = j
9: add first and last to the tour
10: for all vertices i not in the tour
11:     // find closest i to last
12:     distance = d(i, last)
13:     if (distance < min_distance)
14:         min_distance = distance
15:         closest = i
16:     add closest to the tour
17:     last = closest
18: // make a cycle C from the tour
19: C = connect first and last
20: return C
```

Output: cycle C

Модифицированный алгоритм ближайшего соседа (Double Ended Nearest Neighbour, DENN)

```
Input: given array of vertices
1: // find minimum edge
2: for all vertices i
3:     for all vertices j = i + 1
4:         distance = d(i, j)
5:         if (distance < min_distance)
6:             min_distance = distance
7:             first = i
8:             last = j
9: add first and last to the tour
10: for all vertices i not in the tour
11:     // find closest i to first
12:     distance = d(i, first)
13:     if (distance < min_distance_to_first)
14:         min_distance_to_first = distance
15:         closest_to_first = i
16:     // find closest i to last
17:     distance = d(i, last)
18:     if (distance < min_distance_to_last)
19:         min_distance_to_last = distance
20:         closest_to_last = i
21:     if (min_distance_to_first <= min_distance_to_last)
22:         closest = closest_to_first
23:         first = closest
24:     else
25:         closest = closest_to_last
26:         last = closest
27:     add closest to the tour
28: // make a cycle C from the tour
29: C = connect first and last
30: return C
Output: cycle C
```

Алгоритм на основе кривой Мура (Moore Curve, MC)

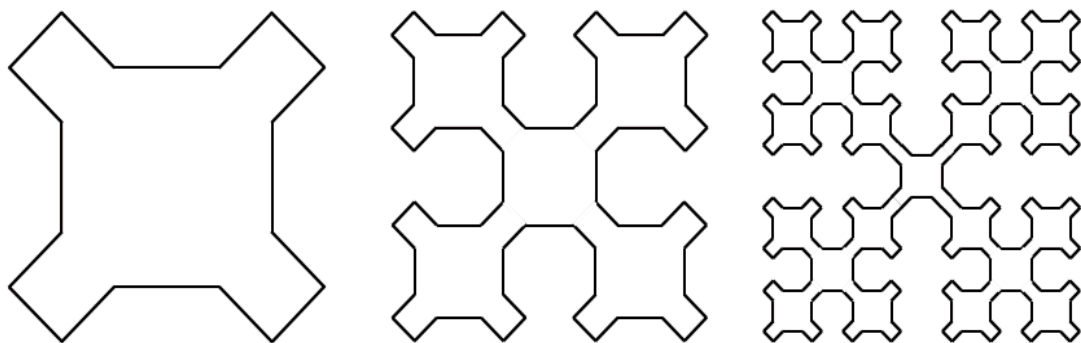


Input: x, y - coordinates of vertex
 $\text{max_input} = \max(x, y)$ for all vertices

```
1: array rank[5][4] = {
2:   {1, 0, 2, 3},
3:   {2, 3, 1, 0},
4:   {2, 1, 3, 0},
5:   {0, 3, 1, 2},
6:   {0, 1, 3, 2}
7: };
8: array next_state[5][4] = {
9:   {2, 2, 3, 3},
10:  {1, 3, 1, 2},
11:  {2, 2, 4, 1},
12:  {4, 1, 3, 3},
13:  {3, 4, 2, 4}
14: };
15: result = 0
16: state = 0
17: loop_index = max_input - 1
18: while (loop_index > 0) do
19:   ax = x >= 0.5 ? 1 : 0
20:   ay = y >= 0.5 ? 1 : 0
21:   aq = 2 * ax + ay
22:   result = 4 * result + rank[state][aq]
23:   state = next_state[state][aq]
24:   x = 2 * x - ax
25:   y = 2 * y - ay
26:   loop_index = loop_index - 1
27: return result
```

Output: index θ for the given vertex

Алгоритм на основе кривой Серпинского (Sierpinski Curve, SC)



Input: x, y - coordinates of vertex
 $\text{max_input} = \max(x, y)$ for all vertices

```
1: loop_index = max_input
2: result = 0
3: if (x > y)
4:     result = result + 1
5:     x = max_input - x
6:     y = max_input - y
7: while (loop_index > 0) do
8:     result = result + result
9:     if (x + y > max_input)
10:        result = result + 1
11:        old_x = x
12:        x = max_input - y
13:        y = old_x
14:    x = x + x
15:    y = y + y
16:    result = result + result
17:    if (y > max_input)
18:        result = result + 1
19:        old_x = x
20:        x = y - max_input
21:        y = max_input - old_x
22:    loop_index = loop_index / 2
23: return result
```

Output: index θ for the given vertex

Алгоритм добавления «ближайшего» (Nearest Addition, NA)

Input: given array of vertices

```
1: // find minimum edge
2: choose random vertex i
3: for all vertices j, j != i
4:     distance = d(i, j)
5:     if (distance < min_distance)
6:         min_distance = distance
7:         nearest_j = j
8: add i and nearest_j to the cycle C // now C consists of 2 vertices
9: for it = 1 to N - 2
10:    for all vertices i not in the C
11:        for all vertices j in the C
12:            // find nearest i to any vertex in C
13:            distance = d(i, j)
14:            if (distance < min_distance)
15:                min_distance = distance
16:                nearest_vertex = i
17:                nearest_to = j
18:    insert nearest_vertex in C before nearest_to
19: return C
```

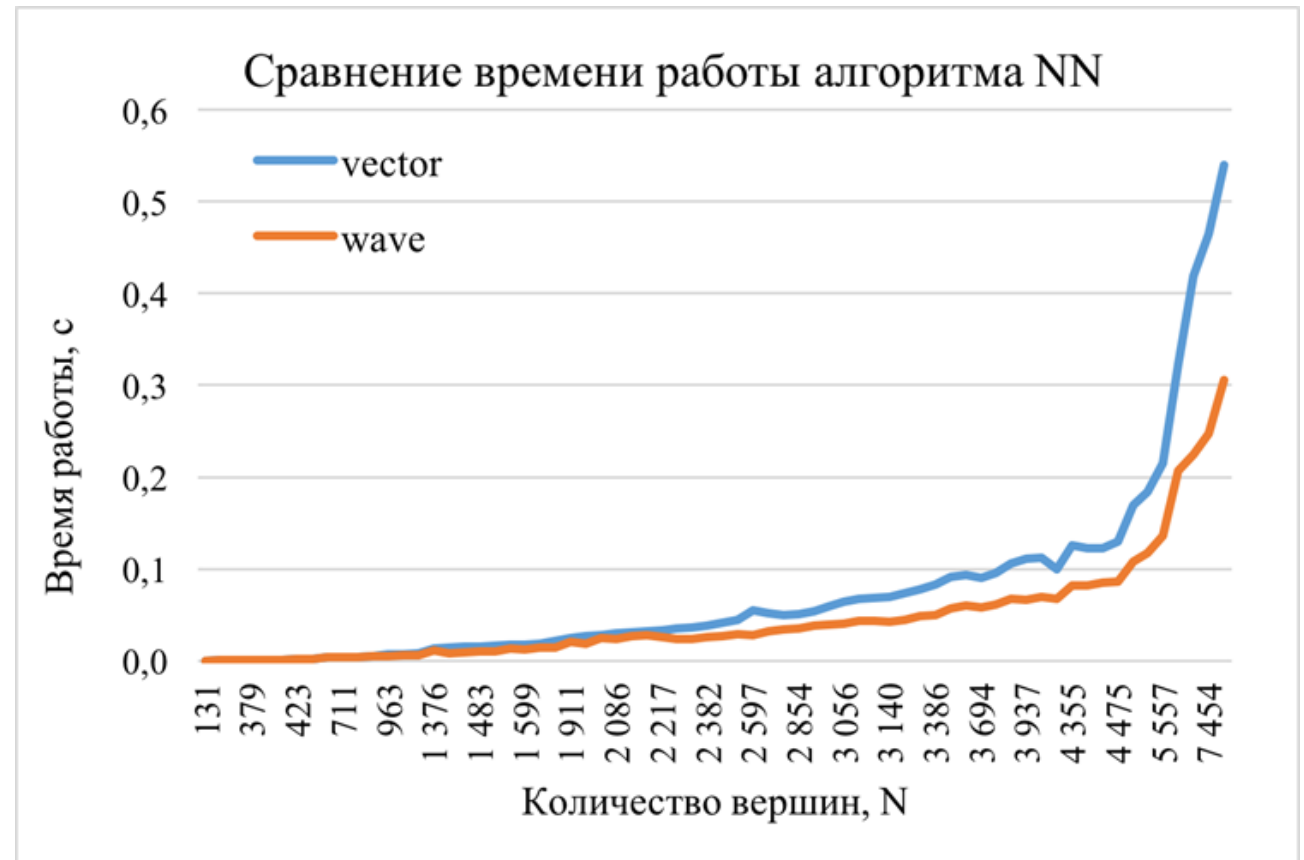
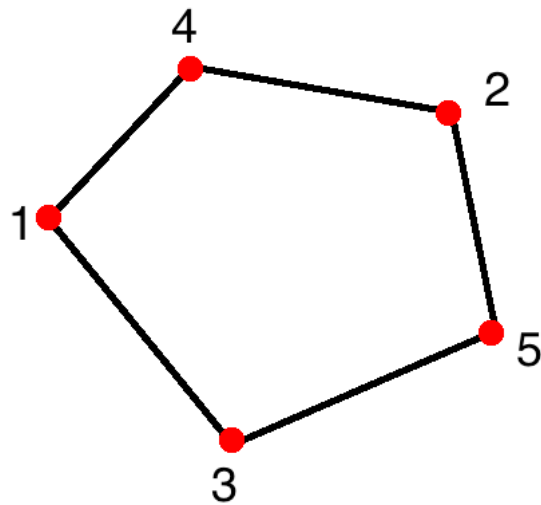
Output: cycle C

Алгоритм вставки «ближайшего» (Nearest Insertion, NI)

```
Input: given array of vertices
1: // find minimum edge
2: for all vertices i
3:     for all vertices j = i + 1
4:         distance = d(i, j)
5:         if (distance < min_distance)
6:             min_distance = distance
7:             first = i
8:             last = j
9: add first and last to the cycle C // now C consists of 2 vertices
10: for it = 1 to N - 2
11:     for all vertices i not in the C
12:         for all vertices j in the C
13:             // find nearest i to any vertex in C
14:             distance = d(i, j)
15:             if (distance < min_distance)
16:                 min_distance = distance
17:                 nearest_vertex = i
18:                 nearest_to = j
19:     // find best place for insertion
20:     // a = nearest_vertex (not in C)
21:     // b = nearest_to (in C)
22:     // before_b = vertex in C before nearest_to
23:     // after_b = vertex in C after nearest_to
24:     d1 = d(a, before_b) + d(a, b) - d(before_b, b)
25:     d2 = d(a, after_b) + d(a, b) - d(b, after_b)
26:     if (d1 <= d2)
27:         insert nearest_vertex in C before nearest_to
28:     else
29:         insert nearest_vertex in C after nearest_to
30: return C
Output: cycle C
```

«Волновая функция» как структура данных

i	1	2	3	4	5
$wave[i]$	4	5	1	2	3



Метод ветвей и границ

Суть идеи метода ветвей и границ состоит в следующем. Все перебираемые варианты разбиваются на классы. Для каждого класса находится оценка снизу всех решений этого класса. Если оценка превышает стоимость ранее найденного решения, все варианты класса отбрасываются.

Метод ветвей и границ

В качестве первоначальной оценки решения можно взять стоимость случайного гамильтонова цикла, либо найти решение любым эвристическим методом.

если вычесть из всех элементов каждой строки минимальный элемент этой строки, а затем из элементов каждого столбца – минимальный элемент этого столбца, и сложить все эти числа, то мы получим оценку снизу стоимости пути коммивояжера. Эта операция называется приведением матрицы.

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>		8	4	6	12	3
<i>b</i>	7		13	9	1	7
<i>c</i>	2	13		16	11	6
<i>d</i>	5	7	18		3	14
<i>e</i>	10	2	12	4		13
<i>f</i>	2	8	3	11	10	

Алгоритм

Шаг 1. Строим произвольный гамильтонов цикл μ^* . Его вес - оценка сверху стоимости оптимального решения $\bar{C}$. Запоминаем цикл и его вес. Приводим матрицу весов W . Оценку снизу $\underline{C}(W)$ полагаем равной сумме минимальных элементов в строках и столбцах. Список задач состоит из одной задачи – приведенной матрицы весов. Маршрут коммивояжера $\mu(W)$ пуст.

Шаг 2. Если список задач пуст, идем на конец. Иначе выбираем из списка матрицу весов M . Шаг 3. Для каждого нуля матрицы находим его индекс – минимальную цену, которую придется заплатить, если исключить дугу нулевой стоимости $\{i, j\}$:

$$\delta(i, j) = \min_{k \neq j} M(i, k) + \min_{k \neq i} M(j, k)$$

Алгоритм

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент $\{i, j\}$ с максимальным индексом, меньшим бесконечности. Если дуга $\{i, j\}$ образует цикл с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами, полагаем $M(i, j) = \infty$, вычитаем из i -й строки, а затем из j -го столбца минимальные элементы, добавляем их сумму к $\underline{C}(M)$ и идем на шаг 3.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу $\{i, j\}$ в цикл (матрица M_0) и не включающую (матрица M''). Иначе получаем одну подзадачу M_0 .

Шаг 6. Строим матрицу M' : вычеркиваем из M i -ю строку и j -й столбец, приводим матрицу. Добавляя к $\underline{C}(M)$ сумму минимальных элементов строк и столбцов, получаем $\underline{C}(M')$. Добавляем дугу $\{i, j\}$ в маршрут коммивояжера $\mu(M')$, получаем маршрут $\mu(M')$.

Алгоритм

Шаг 7. Если матрица M' имеет размерность 2×2 и $\underline{C}(M') < \bar{C}$, то возможно единственное решение. В маршрут коммивояжера включаем либо дуги, соответствующие главной диагонали, либо соответствующие побочной, в зависимости от того, какие именно дуги образуют гамильтонов цикл с уже включенными в маршрут $\mu(M')$ дугами. Упорядочиваем дуги $\mu(M')$ по циклу. Добавляем сумму выбранных элементов к $\underline{C}(M)$. Получен очередной маршрут коммивояжера $\mu(M')$; если его вес $\underline{C}(M') < \bar{C}$, полагаем $\bar{C} = \underline{C}(M')$ и $\mu^* = \mu(M')$ и удаляем из списка все задачи W , для которых $C(W) \geq C$. Если матрица M' имеет размерность больше 2×2 и $\underline{C}(M') < \bar{C}$, добавляем матрицу M' в список задач.

Шаг 8. Строим матрицу M'' : полагаем $M(i, j) = \infty$, вычитаем из i -й строки, а затем из j -го столбца минимальные элементы, добавив их сумму к $\underline{C}(M)$, получаем $\underline{C}(M'')$. Если $\underline{C}(M') < \bar{C}$, добавляем матрицу M'' в список задач. Идем на шаг 2.

Конец. Получен оптимальный маршрут коммивояжера μ^* стоимости $\bar{C}$.

Пример

Шаг 1. Строим произвольный цикл abcdefa, его вес считаем верхней границей качества решения

$$\bar{C} = 8 + 13 + 16 + 3 + 13 + 2 = 55$$

Выбираем минимальный элемент в каждой строке, записываем его справа.

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	
<i>a</i>		8	4	6	12	3	3
<i>b</i>	7		13	9	1	7	1
<i>c</i>	2	13		16	11	6	2
<i>d</i>	5	7	18		3	14	3
<i>e</i>	10	2	12	4		13	2
<i>f</i>	2	8	3	11	10		2

Пример

Вычитаем из элементов каждой строки соответствующий минимальный элемент. Выбираем минимальный элемент в каждом столбце, записываем его снизу.

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>		5	1	3	9	0
<i>b</i>	6		12	8	0	6
<i>c</i>	0	11		14	9	4
<i>d</i>	3	5	16		0	11
<i>e</i>	8	0	10	2		11
<i>f</i>	0	6	1	9	8	
	0	0	1	2	0	0

Пример

Вычитаем из элементов каждого столбца соответствующий минимальный элемент. Обозначим приведенную матрицу весов через A .

$A =$

	a	b	c	d	e	f
a		5	0	1	9	0
b	6		11	6	0	6
c	0	11		12	9	4
d	3	5	15		0	11
e	8	0	9	0		11
f	0	6	0	7	8	

Подсчитаем нижнюю границу качества решения для A , просуммировав все минимальные элементы.

$$\underline{C}(A) = 3 + 1 + 2 + 3 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 = 16$$

Добавляем матрицу A в список задач. Маршрут коммивояжера $\mu(A) = \emptyset$

Пример

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу A.

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы A

$$\delta(a, c) = 0 + 0 = 0;$$

$$\delta(a, f) = 0 + 4 = 4;$$

$$\delta(b, e) = 6 + 0 = 6;$$

$$\delta(c, a) = 4 + 0 = 4;$$

$$\delta(d, e) = 3 + 0 = 3;$$

$$\delta(e, b) = 0 + 5 = 5;$$

$$\delta(e, d) = 0 + 1 = 1;$$

$$\delta(f, a) = 0 + 0 = 0;$$

$$\delta(f, c) = 0 + 0 = 0.$$

Пример

Итак, матрица принимает вид (в скобках выписаны индексы)

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>		5	0(0)	1	9	0(4)
<i>b</i>	6		11	6	0(6)	6
<i>c</i>	0(4)	11		12	9	4
<i>d</i>	3	5	15		0(3)	11
<i>e</i>	8	0(5)	9	0(1)		11
<i>f</i>	0(0)	6	0(0)	7	8	

Пример

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (b, e) с максимальным индексом 6. Дуга (b, e) не образует цикла с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу (b, e) в цикл (матрица B) и не включающую (матрица C).

Шаг 6. Строим матрицу B : вычеркиваем из A строку b и столбец e , получаем

	a	b	c	d	f
a		5	0	1	0
c	0	11		12	4
d	3	5	15		11
e	8	0	9	0	11
f	0	6	0	7	

Пример

Приводим матрицу, выписываем справа минимальные элементы строк, вычитаем из строк их минимальные элементы. После этого минимальные элементы столбцов равны нулю

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	
<i>a</i>		5	0	1	0	0
<i>c</i>	0	11		12	4	0
<i>d</i>	3	5	15		11	3
<i>e</i>	8	0	9	0	11	0
<i>f</i>	0	6	0	7		0

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	
<i>a</i>		5	0	1	0	
<i>c</i>	0	11		12	4	
<i>d</i>	0	2	12		8	
<i>e</i>	8	0	9	0	11	
<i>f</i>	0	6	0	7		

Добавив сумму минимальных элементов к $\underline{C}(A)$, получаем $C()$.

$$\underline{C}(B) = \underline{C}(A) + 3 = 16 + 3 = 19$$

Пример

Шаг 7. Матрица В имеет размерность 5×5 , и $\underline{C}(B) < \overline{C}$, добавляем матрицу В в список задач.

Шаг 8. Строим матрицу С: полагаем $A(b, e) = \infty$ (клетка (b, e) теперь пустая), вычитаем из строки b , а затем из столбца e минимальные элементы

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>		5	0	1	9	0
<i>b</i>	6		11	6		6
<i>c</i>	0	11		12	9	4
<i>d</i>	3	5	15		0	11
<i>e</i>	8	0	9	0		11
<i>f</i>	0	6	0	7	8	

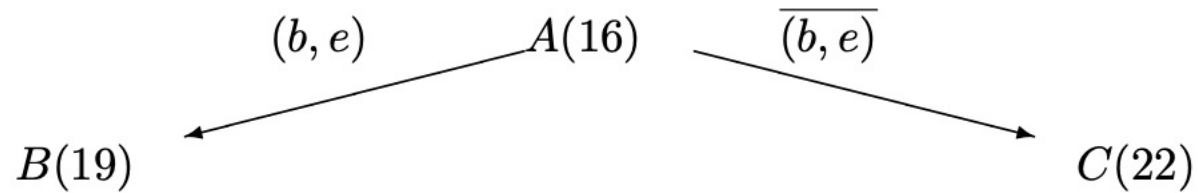
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>		5	0	1	9	0
<i>b</i>	0		5	0		0
<i>c</i>	0	11		12	9	4
<i>d</i>	3	5	15		0	11
<i>e</i>	8	0	9	0		11
<i>f</i>	0	6	0	7	8	

Добавив их сумму к $\underline{C}(A)$, получаем $\underline{C}(C)$.

$$\underline{C}(C) = \underline{C}(A) + 6 = 16 + 6 = 22$$

Пример

Поскольку $\underline{C}(C) < \overline{C}$, добавляем матрицу C в список задач. В итоге дерево решений имеет вид (в скобках указана нижняя граница решения).



Идем на шаг 2.

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу B .

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы B

		a	b	c	d	f
$B =$	a		5	0(0)	1	0(4)
	c	0(4)	11		12	4
	d	0(2)	2	12		8
	e	8	0(2)	9	0(1)	11
	f	0(0)	6	0(0)	7	

Пример

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (a, f) с максимальным индексом 4. Дуга (a, f) не образует цикла с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу a, f) в цикл (матрица D) и не включающую (матрица E).

Шаг 6. Строим матрицу D: вычеркиваем из B строку a и столбец f, получаем

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>c</i>	0	11		12
<i>d</i>	0	2	12	
<i>e</i>	8	0	9	0
<i>f</i>	0	6	0	7

Минимальные элементы строк и столбцов – нули, приводить матрицу не требуется,

$$\underline{C}(D) = \underline{C}(B) = 19$$

Добавляем дугу (a, f) в маршрут $\mu(B)$, получаем маршрут $\mu(D) = \{(b, e), (a, f)\}$.

Пример

Шаг 7. Матрица D имеет размерность 4×4 , и $\underline{C}(E) < \overline{C}$, добавляем матрицу E в список задач.

Шаг 8. Строим матрицу E: полагаем $B(a, f) = \infty$, вычитаем из строки a, а затем из столбца f минимальные элементы

$E =$

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>
<i>a</i>		5	0	1	
<i>c</i>	0	11		12	4
<i>d</i>	0	2	12		8
<i>e</i>	8	0	9	0	11
<i>f</i>	0	6	0	7	

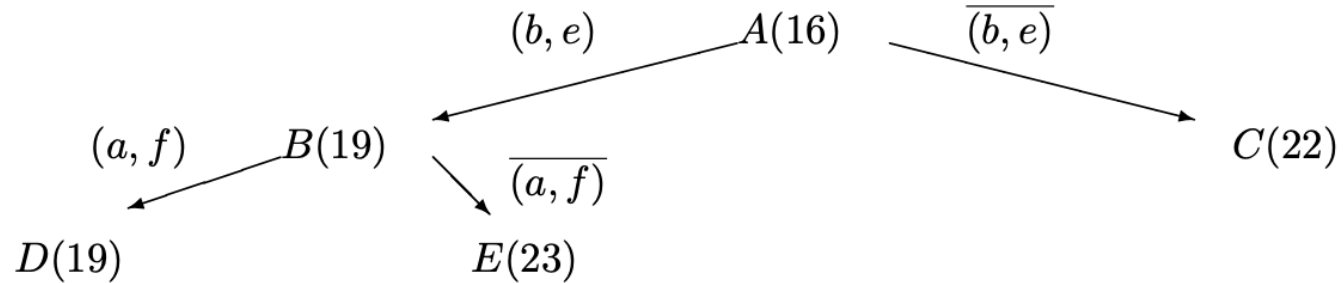
$E =$

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>
<i>a</i>		5	0	1	
<i>c</i>	0	11		12	0
<i>d</i>	0	2	12		4
<i>e</i>	8	0	9	0	7
<i>f</i>	0	6	0	7	

Добавив их сумму к $\underline{C}(B)$, получаем $\underline{C}(E)$.

Пример

Поскольку $\underline{C}(E) < \overline{C}$, добавляем матрицу E в список задач. В итоге дерево решений имеет вид.



Идем на шаг 2.

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу D.

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы D.

		a	b	c	d
$D =$	c	0(11)	11		12
	d	0(2)	2	12	
	e	8	0(2)	9	0(7)
	f	0(0)	6	0(9)	7

Пример

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (с, а) с максимальным индексом 11. Дуга (с, а) не образует цикла с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу (с, а) в цикл (матрица F) и не включающую (матрица G).

Шаг 6. Строим матрицу F: вычеркиваем из D строку с и столбец а. Указываем справа нулевые элементы, затем вычитаем их из элементов соответствующих строк. Приводим матрицу.

$$F = \begin{array}{c|ccc|c} & b & c & d & \\ \hline d & 2 & 12 & & 2 \\ e & 0 & 9 & 0 & 0 \\ f & 6 & 0 & 7 & 0 \end{array}$$

$$F = \begin{array}{c|ccc|c} & b & c & d & \\ \hline d & 0 & 10 & & \\ e & 0 & 9 & 0 & \\ f & 6 & 0 & 7 & \end{array}$$

Рассчитываем нижнюю границу качества решения.

$$\underline{C}(F) = \underline{C}(D) = 19 + 2 = 21$$

Добавляем дугу (с, а) в маршрут $\mu(D)$, получаем маршрут $\mu(F) = \{(b, e), (a, f), (c, a)\}$.

Пример

Шаг 7. Матрица F имеет размерность 3×3 , и $\underline{C}(F) < \bar{C}$, добавляем матрицу E в список задач. Шаг 8. Строим матрицу G: полагаем $D(c, a) = \infty$, вычитаем из строки c, а затем из столбца a минимальные элементы

$$G =$$

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>c</i>		11		12
<i>d</i>	0	2	12	
<i>e</i>	8	0	9	0
<i>f</i>	0	6	0	7

$$G =$$

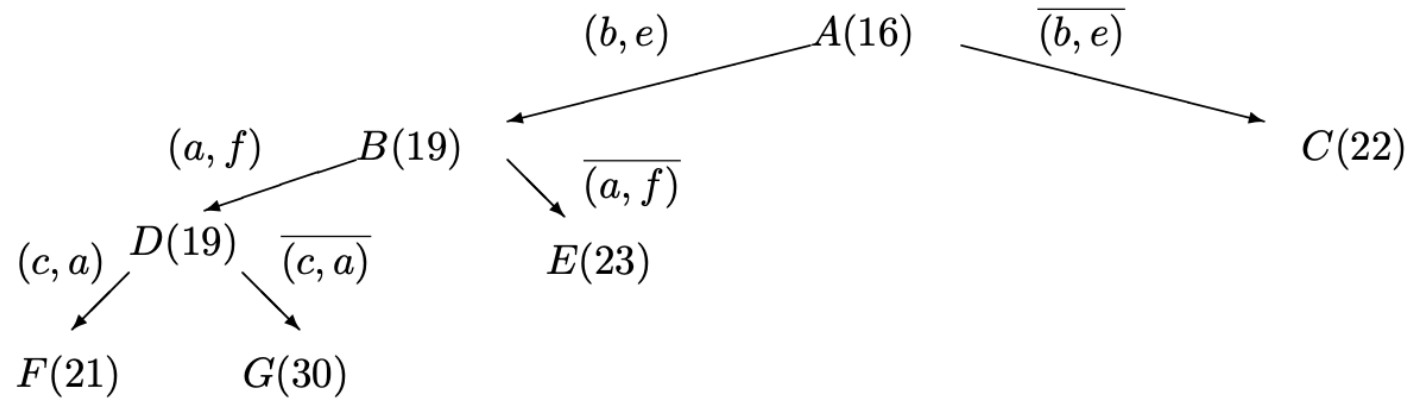
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>
<i>c</i>		0		1
<i>d</i>	0	2	12	
<i>e</i>	8	0	9	0
<i>f</i>	0	6	0	7

Добавив их сумму к $\underline{C}(D)$, получаем $\underline{C}(G)$.

$$\underline{C}(G) = \underline{C}(D) + 11 = 19 + 11 = 30$$

Поскольку $\underline{C}(G) < \bar{C}$, добавляем матрицу G в список задач. В итоге дерево решений имеет вид.

Пример



Идем на шаг 2.

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу F.

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы

$F =$

	b	c	d
d	0(10)	10	
e	0(0)	9	0(7)
f	6	0(9)	7

Пример

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (d, b) с максимальным индексом 10. Дуга (d, b) не образует цикла с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу (d, b) в цикл (матрица H) и не включающую (матрица I).

Шаг 6. Строим матрицу H: вычеркиваем из F строку d и столбец b. Каждая строка и каждый столбец содержит нули, матрица приведена

$$H = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} & c & d \\ e & \boxed{9} & \boxed{0} \\ f & \boxed{0} & \boxed{7} \end{array} \end{array}$$

Рассчитываем нижнюю границу качества решения

$$\underline{\underline{C}}(H) = \underline{\underline{C}}(F) = 21$$

Добавляем дугу (d, b) в маршрут $\mu(F)$, получаем маршрут

$$\mu(H) = \{(b, e), (a, f), (c, a), (d, b)\}$$

Пример

Шаг 7. Матрица H имеет размерность 2×2 , и $\underline{C}(H) < \bar{C}$. Дуга (e, d) образует цикл $edbe$ с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами (d, b) и (b, e) . Поэтому добавляем в маршрут коммивояжера $\mu(H)$ дуги (e, c) и (f, d) и упорядочиваем его дуги по циклу:

$$\mu(H) = \{(b, e), (a, f), (c, a), (d, b), (e, c), (f, d)\} = becafdb.$$

Рассчитываем нижнюю границу качества решения, добавляя к предыдущему ее значению сумму выбранных элементов.

$$\underline{C}(H) = 21 + 9 + 7 = 37.$$

Получен очередной маршрут коммивояжера $\mu(H)$; его вес $\underline{C}(H) = 37 < \bar{C}$, полагаем $\bar{C} = 37$ и $\mu^* = becafdb$.

Шаг 8. Строим матрицу I : полагаем $F(d, b) = \infty$, вычитаем из строки d , а затем из столбца b минимальные элементы

$$I =$$

	b	c	d
d		10	
e	0	9	0
f	6	0	7

$$I =$$

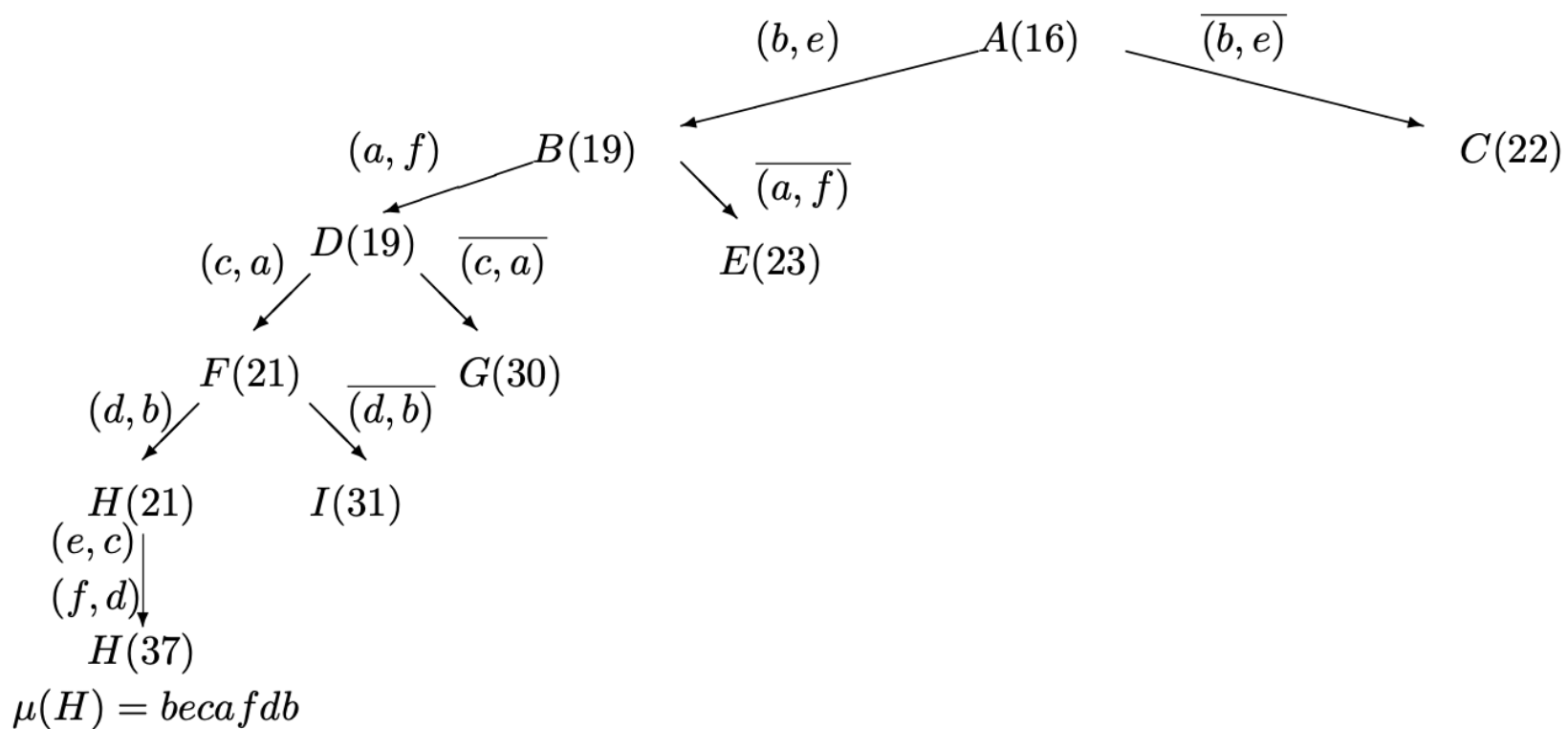
	b	c	d
d		0	
e	0	9	0
f	6	0	7

Пример

Добавив их сумму к $\underline{C}(F)$, получаем $\underline{C}(I)$.

$$\underline{C}(I) = \underline{C}(F) + 10 = 21 + 10 = 31.$$

Поскольку $\underline{C}(I) < \overline{C}$, добавляем матрицу I в список задач. В итоге дерево решений имеет вид.



Идем на шаг 2.

Пример

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу C .

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матриц

$C =$

	a	b	c	d	e	f
a		5	0(0)	1	9	0(0)
b	0(0)		5	0(0)		0(0)
c	0(4)	11		12	9	4
d	3	5	15		0(11)	11
e	8	0(5)	9	0(0)		11
f	0(0)	6	0(0)	7	8	

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (d, e) с максимальным индексом 11. Дуга (d, e) не образует цикла с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу (d, e) в цикл (матрица J) и не включающую (матрица K).

Пример

Шаг 6. Строим матрицу J : вычеркиваем из C строку d и столбец e . Каждая строка и каждый столбец содержит нули, матрица приведена.

$$J =$$

	a	b	c	d	f
a		5	0	1	0
b	0		5	0	0
c	0	11		12	4
e	8	0	9	0	11
f	0	6	0	7	

Рассчитываем нижнюю границу качества решения.

$$\underline{C}(J) = \underline{C}(C) = 22.$$

Добавляем дугу (d, e) в маршрут $\mu(C)$, получаем маршрут $\mu(I) = \{(d, e)\}$.

Шаг 7. Матрица J имеет размерность 5×5 , и $\underline{C}(I) < \overline{C}$, добавляем матрицу I в список задач

Пример

Шаг 8. Строим матрицу K : полагаем $C(d, e) = \infty$, вычитаем из строки d , а затем из столбца e минимальные элементы.

$K =$

	a	b	c	d	e	f
a		5	0	1	9	0
b	0		5	0		0
c	0	11		12	9	4
d	3	5	15			11
e	8	0	9	0		11
f	0	6	0	7	8	

$K =$

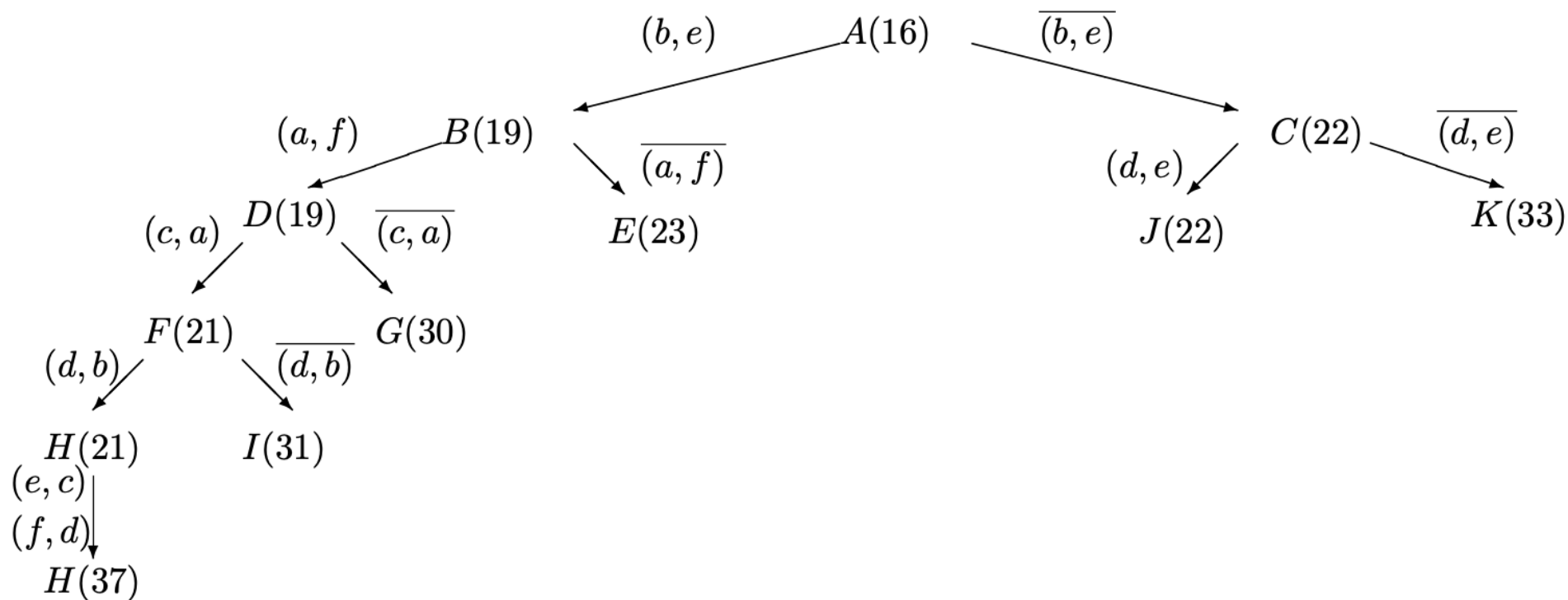
	a	b	c	d	e	f
a		5	0	1	1	0
b	0		5	0		0
c	0	11		12	1	4
d	0	2	12			8
e	8	0	9	0		11
f	0	6	0	7	0	

Добавив их сумму к $\underline{C}(C)$, получаем $\underline{C}(K)$.

$$\underline{C}(K) = \underline{C}(C) + 11 = 22 + 11 = 33.$$

Пример

Поскольку $\underline{C}(K) < \overline{C}$, добавляем матрицу K в список задач. В итоге дерево решений имеет вид.



$\mu(H) = b e c a f d b$

Идем на шаг 2.

Пример

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу J.

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы J.

$J =$

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>f</i>
<i>a</i>		5	0(0)	1	0(0)
<i>b</i>	0(0)		5	0(0)	0(0)
<i>c</i>	0(4)	11		12	4
<i>e</i>	8	0(5)	9	0(0)	11
<i>f</i>	0(0)	6	0(0)	7	

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (e, b) с максимальным индексом 5. Дуга (e, b) не образует цикла с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу (e, b) в цикл (матрица L) и не включающую (матрица M).

Пример

Шаг 6. Строим матрицу L : вычеркиваем из J строку e и столбец b . Каждая строка и каждый столбец содержит нули, матрица приведена.

$$L = \begin{array}{c|cccc} & a & c & d & f \\ \hline a & & 0 & 1 & 0 \\ b & 0 & 5 & 0 & 0 \\ c & 0 & & 12 & 4 \\ f & 0 & 6 & 7 & \end{array}$$

Рассчитываем нижнюю границу качества решения.

$$\underline{C}(J) = \underline{C}(L) = 22.$$

Добавляем дугу (e, b) в маршрут $\mu(J)$, получаем маршрут $\mu(L) = \{(d, e), (e, b)\}$.

Шаг 7. Матрица L имеет размерность 4×4 , и $\underline{C}(L) < \bar{C}$, добавляем матрицу L в список задач.

Пример

Шаг 8. Строим матрицу M : полагаем $J(e, b) = \infty$, вычитаем из строки e , а затем из столбца b минимальные элементы.

$M =$

	a	b	c	d	f
a		5	0	1	0
b	0		5	0	0
c	0	11		12	4
e	8		9	0	11
f	0	6	0	7	

$M =$

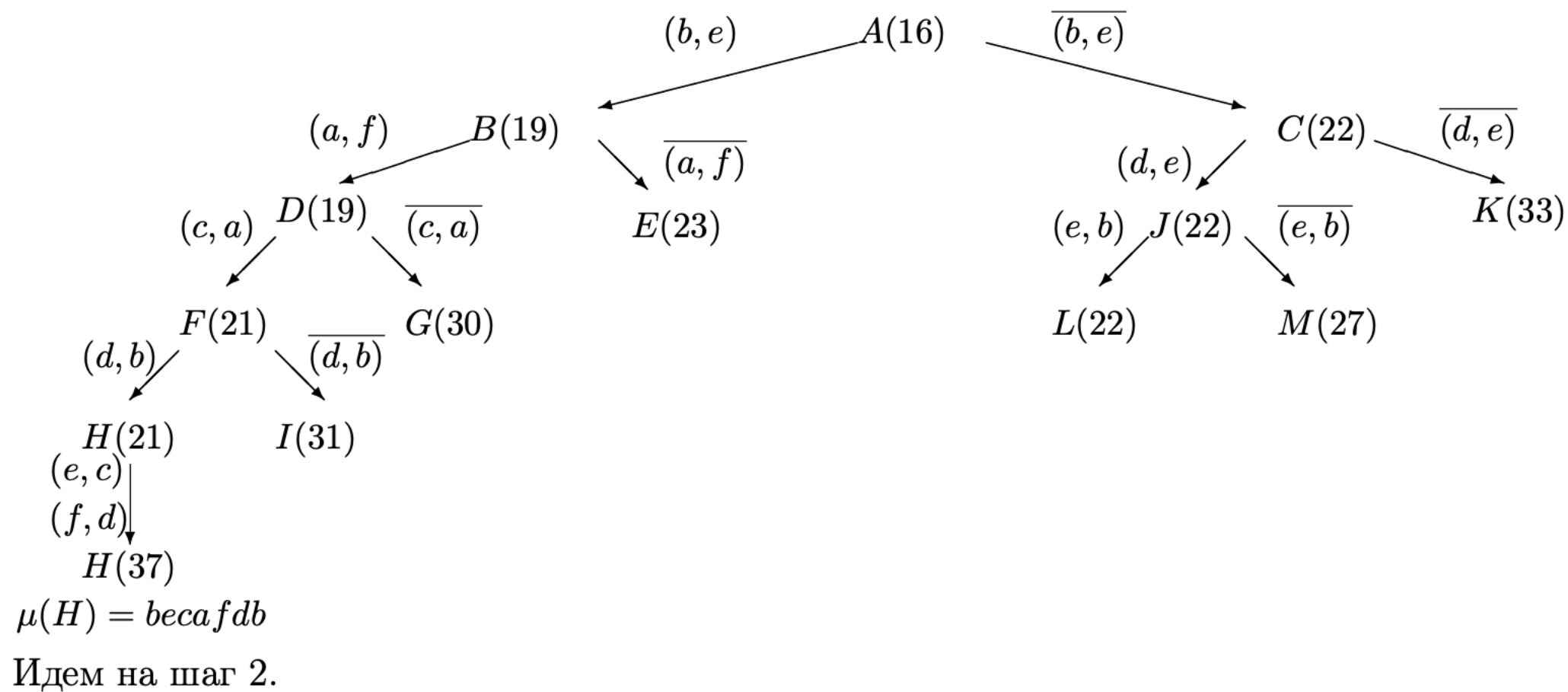
	a	b	c	d	f
a		0	0	1	0
b	0		5	0	0
c	0	6		12	4
e	8		9	0	11
f	0	1	0	7	

Добавив их сумму к $C(J)$, получаем $C(M)$.

$$\underline{C}(M) = \underline{C}(J) + 5 = 22 + 5 = 27.$$

Поскольку $\underline{C}(M) < \overline{C}$, добавляем матрицу M в список задач. В итоге дерево решений имеет вид.

Пример



Пример

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу L .

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы L .

		a	c	d	f
$L =$	a		0(5)	1	0(0)
	b	0(0)	5	0(1)	0(0)
	c	0(4)		12	4
	f	0(6)	6	7	

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (f, a) с максимальным индексом 6. Дуга (f, a) не образует цикла с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу (f, a) в цикл (матрица N) и не включающую (матрица O).

Пример

Шаг 6. Строим матрицу N: вычеркиваем из L строку f и столбец a. Указываем справа нулевые элементы, затем вычитаем их из элементов соответствующих строк. Приводим матрицу.

$$N = \begin{array}{c|ccc} & c & d & f \\ \hline a & 0 & 1 & 0 \\ b & 5 & 0 & 0 \\ c & & 12 & 4 \end{array} \quad 4$$

$$N = \begin{array}{c|ccc} & c & d & f \\ \hline a & 0 & 1 & 0 \\ b & 5 & 0 & 0 \\ c & & 8 & 0 \end{array}$$

Рассчитываем нижнюю границу качества решения.

$$\underline{C}(N) = \underline{C}(L) + 4 = 22 + 4 = 26.$$

Добавляем дугу (f, a) в маршрут $\mu(L)$, получаем маршрут $\mu(N) = \{(d, e), (e, b), (f, a)\}$.

Шаг 7. Матрица L имеет размерность 3×3 , и $\underline{C}(N) < \overline{C}$, добавляем матрицу L в список задач.

Шаг 8. Строим матрицу O: полагаем $L(f, a) = \infty$, вычитаем из строки f, а затем из столбца a минимальные элементы.

Пример

$O =$

	a	c	d	f
a		0	1	0
b	0	5	0	0
c	0		12	4
f		6	7	

$O =$

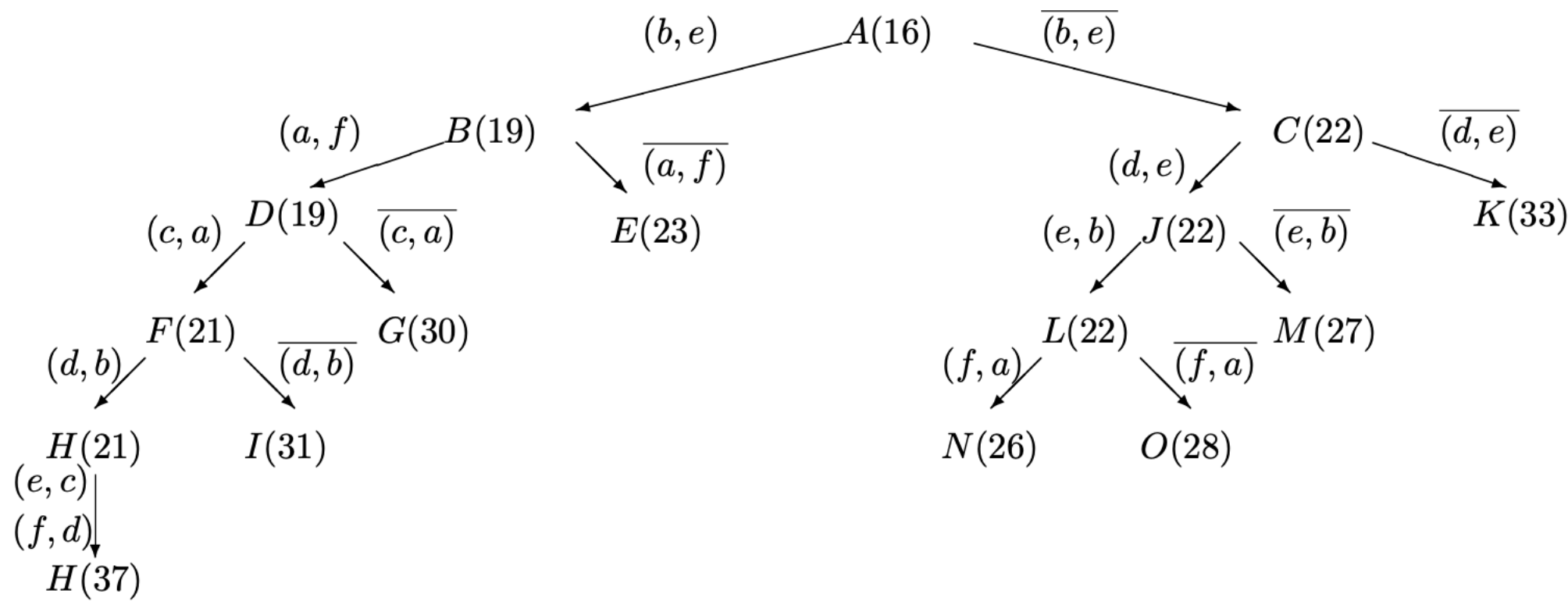
	a	c	d	f
a		0	1	0
b	0	5	0	0
c	0		12	4
f		0	1	

Добавив их сумму к $\underline{\underline{C}}(L)$, получаем $\underline{\underline{C}}(O)$.

$$\underline{\underline{C}}(M) = \underline{\underline{C}}(J) + 6 = 22 + 6 = 28.$$

Пример

Поскольку $\underline{C}(0) < \overline{C}$, добавляем матрицу O в список задач. В итоге дерево решений имеет вид.



$\mu(H) = b e c a f d b$

Идем на шаг 2.

Пример

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу N.

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы N.

$$N = \begin{array}{c|ccc} & c & d & f \\ \hline a & 0(5) & 1 & 0(0) \\ b & 5 & 0(1) & 0(0) \\ c & & 8 & 0(8) \end{array}$$

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (c, f) с максимальным индексом 8. Дуга (c, f) не образует цикла с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу (c, f) в цикл (матрица P) и не включающую (матрица R).

Шаг 6. Строим матрицу P: вычеркиваем из N строку c и столбец f. Матрица приведена.

$$N = \begin{array}{c|cc} & c & d \\ \hline a & 0 & 1 \\ b & 5 & 0 \end{array}$$

Пример

Рассчитываем нижнюю границу качества решения.

$$\underline{C}(P) = \underline{C}(N) = 26.$$

Добавляем дугу (с, f) в маршрут $\mu(N)$, получаем маршрут $\mu(P) = \{(d, e), (e, b), (f, a), (c, f)\}$.

Шаг 7. Матрица P имеет размерность 2×2 , и $\underline{C}(P) < \overline{C}$. Дуга (b, d) образует цикл bdeb с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами (d, e) и (e, b). Поэтому добавляем в маршрут коммивояжера $\mu(P)$ дуги (b, c) и (a, d) и упорядочиваем его дуги по циклу:

$$\mu(P) = \{(d, e), (e, b), (f, a), (c, f), (b, c), (a, d)\} = debcfad.$$

Рассчитываем нижнюю границу качества решения, добавляя к предыдущему ее значению сумму выбранных элементов.

$$\underline{C}(P) = 26 + 5 + 1 = 32.$$

Получен очередной маршрут коммивояжера $\mu(P)$; его вес $\underline{C}(P) = 32 < \overline{C}$, полагаем $\overline{C} = 32$ и $\mu^* = debcfad$. Поскольку $\underline{C}(K) < \overline{C}$, удаляем K из списка задач.

Пример

Шаг 8. Строим матрицу R : полагаем $N(c, f) = \infty$, вычитаем из строки c , а затем из столбца f минимальные элементы.

$$R =$$

	c	d	f
a	0	1	0
b	5	0	0
c		8	

$$R =$$

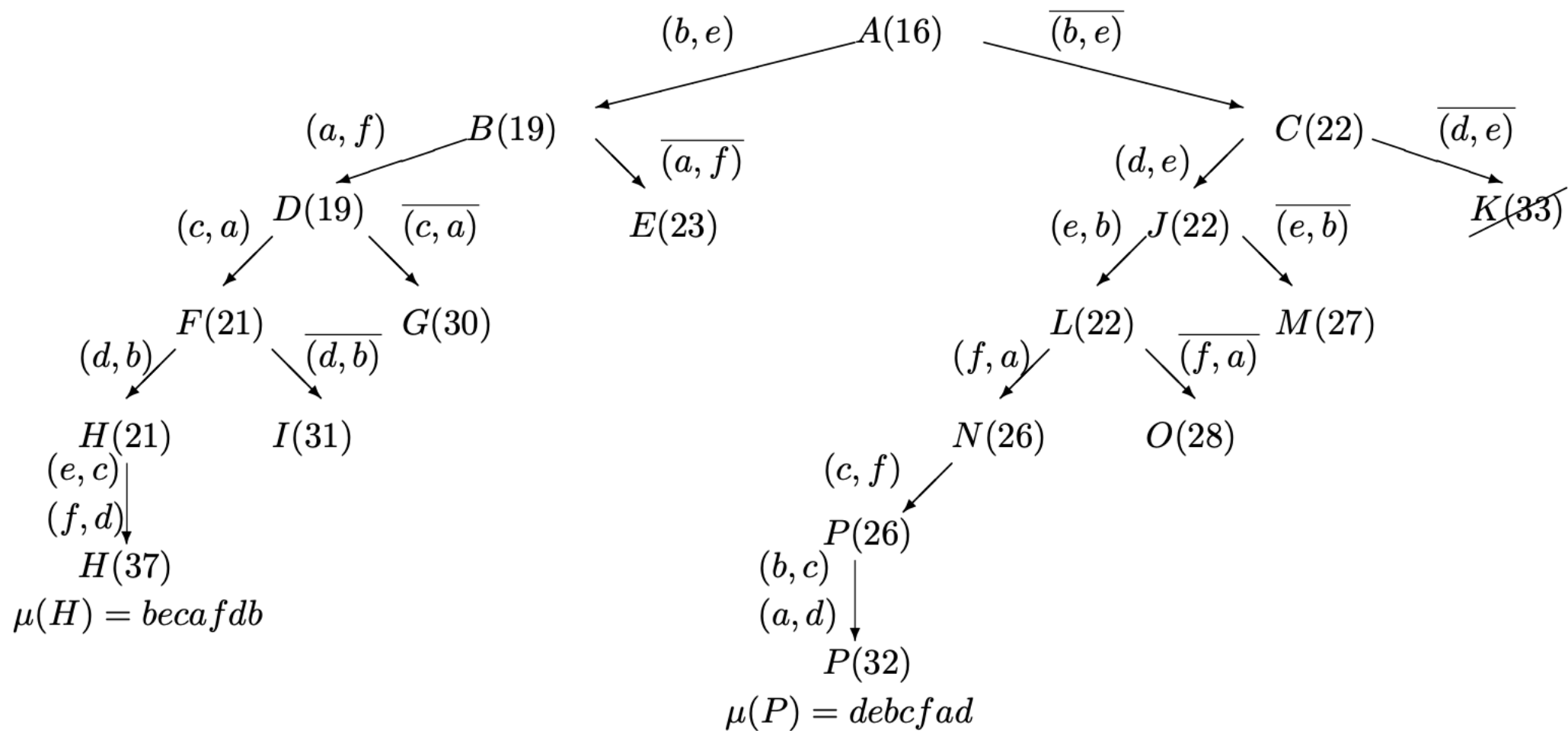
	c	d	f
a	0	1	0
b	5	0	0
c		0	

Добавив их сумму к $\underline{C}(N)$, получаем $\underline{C}(R)$.

$$\underline{C}(R) = \underline{C}(N) + 8 = 26 + 8 = 34.$$

Поскольку $\underline{C}(P) < \bar{C}$, не добавляем матрицу P в список задач. В итоге дерево решений имеет вид.

Пример



Идем на шаг 2.

Пример

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу E .

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы E .

	a	b	c	d	f
a		5	0(1)	1	
c	0(0)	11		12	0(4)
d	0(2)	2	12		4
e	8	0(2)	9	0(1)	7
f	0(0)	6	0(0)	7	

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (c, f) с максимальным индексом 4. Дуга (c, f) не образует цикла с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу (c, f) в цикл (матрица S) и не включающую (матрица T).

Пример

Шаг 6. Строим матрицу S : вычеркиваем из E строку c и столбец f . Матрица приведена.

$$S = \begin{array}{c|cccc} & a & b & c & d \\ \hline a & & 5 & 0 & 1 \\ d & 0 & 2 & 12 & \\ e & 8 & 0 & 9 & 0 \\ f & 0 & 6 & 0 & 7 \end{array}$$

Рассчитываем нижнюю границу качества решения.

$$\underline{C}(S) = \underline{C}(E) = 23.$$

Добавляем дугу (c, f) в маршрут $\mu(E)$, получаем маршрут $\mu(S) = \{(b, e), (c, f)\}$.

Шаг 7. Матрица S имеет размерность 4×4 , и $\underline{C}(S) < \bar{C}$. Добавляем ее в список задач.

Пример

Шаг 8. Строим матрицу T : полагаем $E(c, f) = \infty$, вычитаем из строки c , а затем из столбца f минимальные элементы.

$T =$

	a	b	c	d	f
a		5	0	1	
c	0	11		12	
d	0	2	12		4
e	8	0	9	0	7
f	0	6	0	7	

$T =$

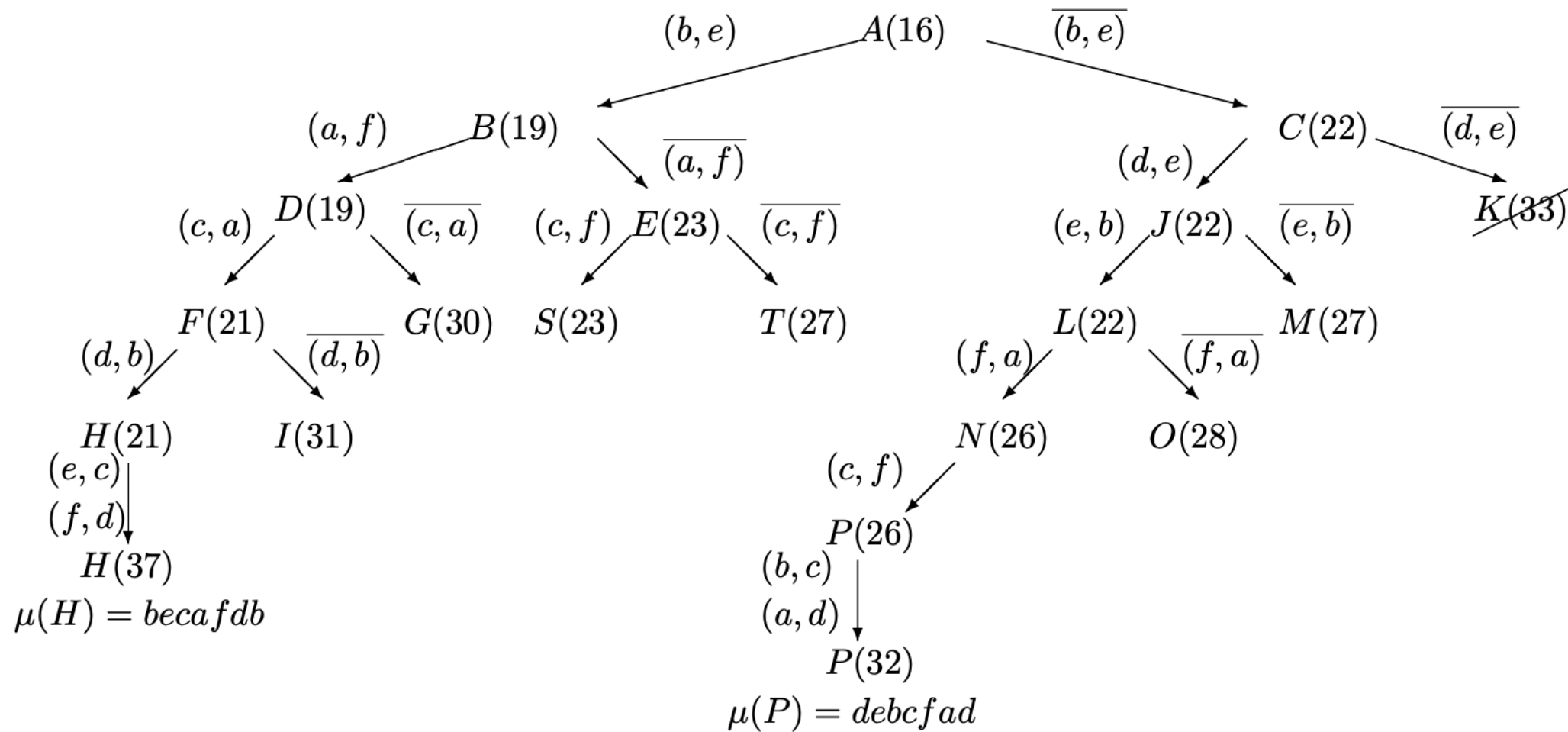
	a	b	c	d	f
a		5	0	1	
c	0	11		12	
d	0	2	12		0
e	8	0	9	0	3
f	0	6	0	7	

Добавив их сумму к $\underline{C}(E)$, получаем $\underline{C}(T)$.

$$\underline{C}(T) = \underline{C}(E) + 4 = 23 + 4 = 27.$$

Поскольку $\underline{C}(T) < \overline{C}$, не добавляем матрицу T в список задач. В итоге дерево решений имеет вид.

Пример



Идем на шаг 2.

Пример

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу S .

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы S .

		a	b	c	d
$S =$	a		5	0(1)	1
	d	0(2)	2	12	
	e	8	0(2)	9	0(1)
	f	0(0)	6	0(0)	7

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (e, b) с максимальным индексом 2. Дуга (e, b) образует цикл beb с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами (b, e) . Полагаем $S(b, e) = \infty$ и вычитаем из строки e и столбца b их минимальные элементы.

Пример

$$S =$$

	a	b	c	d
a		5	0	1
d	0	2	12	
e	8		9	0
f	0	6	0	7

$$S =$$

	a	b	c	d
a		3	0	1
d	0	0	12	
e	8		9	0
f	0	4	0	7

Добавляем сумму этих элементов к $\underline{C}(U)$.

$$\underline{C}(U) = 23 + 2 = 25.$$

Поскольку $\underline{C}(U) < \overline{C}$, идем на шаг 3.

Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы S .

Пример

$S =$

	a	b	c	d
a		3	0(1)	1
d	0(0)	0(3)	12	
e	8		9	0(1)
f	0(0)	4	0(0)	7

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (d, b) с максимальным индексом 3. Дуга (d, b) не образует цикла с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами.

Шаг 5. Текущую задачу делим на две подзадачи: включающую дугу (d, b) в цикл (матрица U) и не включающую (матрица V).

Пример

Шаг 6. Строим матрицу U : вычеркиваем из S строку d и столбец b . Матрица приведена.

$$U = \begin{array}{c|ccc} & a & c & d \\ \hline a & & 0 & 1 \\ e & 8 & 9 & 0 \\ f & 0 & 0 & 7 \end{array}$$

Рассчитываем нижнюю границу качества решения.

$$\underline{C}(U) = \underline{C}(S) = 25.$$

Добавляем дугу (d, b) в маршрут $\mu(S)$, получаем маршрут $\mu(U) = \{(b, e), (c, f), (d, b)\}$.

Шаг 7. Матрица U имеет размерность 3×3 , и $\underline{C}(U) < \overline{C}$. Добавляем ее в список задач.

Пример

Шаг 8. Строим матрицу V : полагаем $S(d, b) = \infty$, вычитаем из строки d , а затем из столбца b минимальные элементы.

$$V =$$

	a	b	c	d
a		3	0	1
d	0		12	
e	8		9	0
f	0	4	0	7

$$V =$$

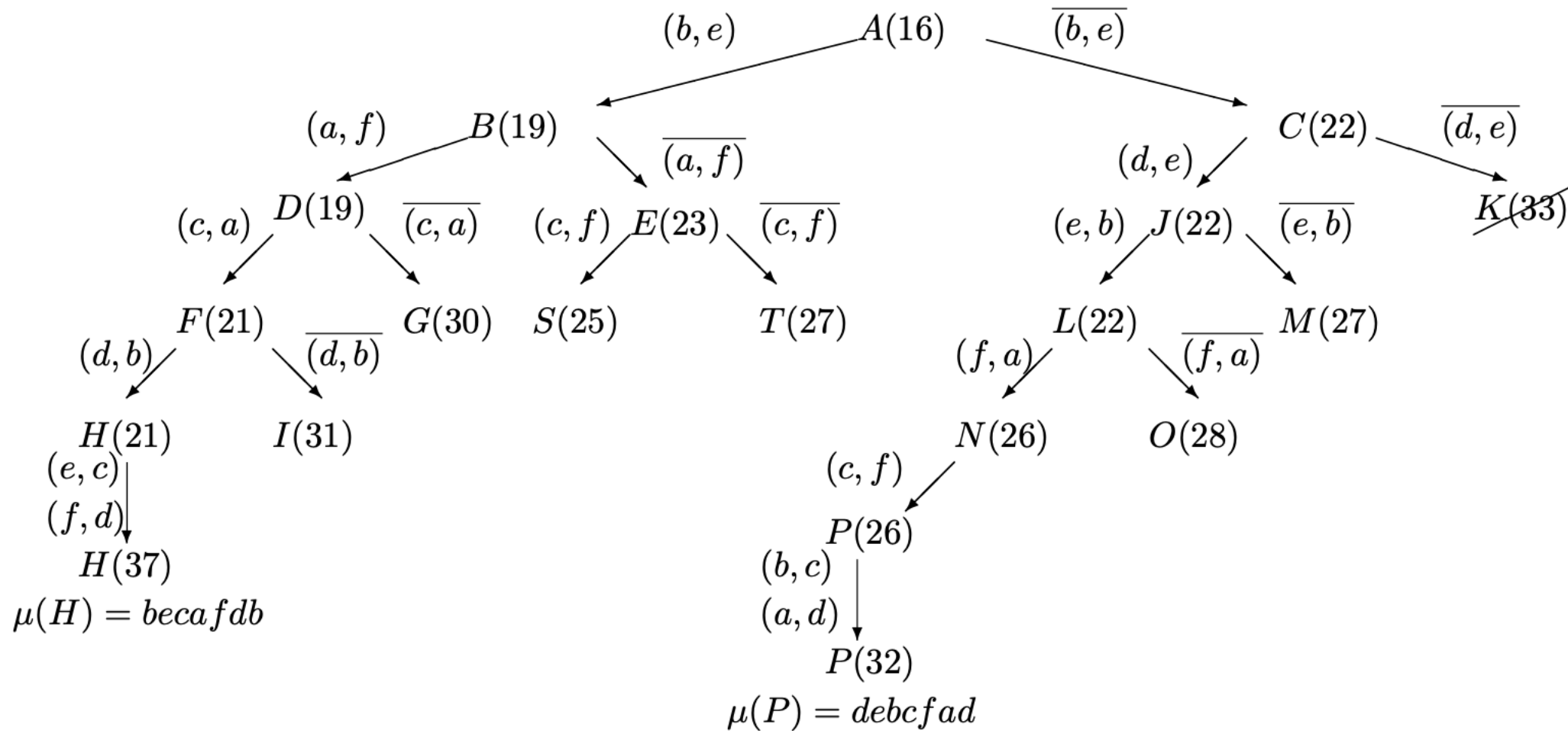
	a	b	c	d
a		0	0	1
d	0		12	
e	8		9	0
f	0	1	0	7

Добавив их сумму к $\underline{C}(S)$, получаем $\underline{C}(V)$.

$$\underline{C}(V) = \underline{C}(S) + 3 = 25 + 3 = 28.$$

Поскольку $\underline{C}(T) < \bar{C}$, добавляем матрицу T в список задач. В итоге дерево решений имеет вид.

Пример



Идем на шаг 2.

Пример

Шаг 2. Список задач не пуст, выбираем из него матрицу U . Шаг 3. Рассчитываем индексы нулевых элементов матрицы U .

$$U =$$

	a	c	d
a		0(1)	1
e	8	9	0(9)
f	0(8)	0(0)	7

Шаг 4. Выбираем нулевой элемент (e, d) с максимальным индексом 9. Дуга (e, d) образует цикл $edbe$ с уже включенными в маршрут коммивояжера дугами (b, e) и (d, b) . Полагаем $U(e, d) = \infty$ и вычитаем из строки e и столбца d их минималь

Пример

$$U =$$

	a	c	d
a		0	1
e	8	9	
f	0	0	7

$$U =$$

	a	c	d
a		0	0
e	0	1	
f	0	0	6

Добавляем сумму этих элементов к $\underline{C}(U)$.

$$\underline{C}(U) = 25 + 9 = 34.$$

Так как $\underline{C}(U) < \overline{C}$, не рассматриваем дальше задачу U и идем дальше на шаг 2.

КОНТАКТЫ



LinkedIn

<https://ru.linkedin.com/in/mariia-gordenko-78617618b>



Telegram, Instagram

oduvan_ja



Адрес электронной почты

mgordenko@hse.ru mkgordenko@gmail.com



Личная страница

<https://www.hse.ru/staff/gordenko>